

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷理科

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B =$ ()。

- A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

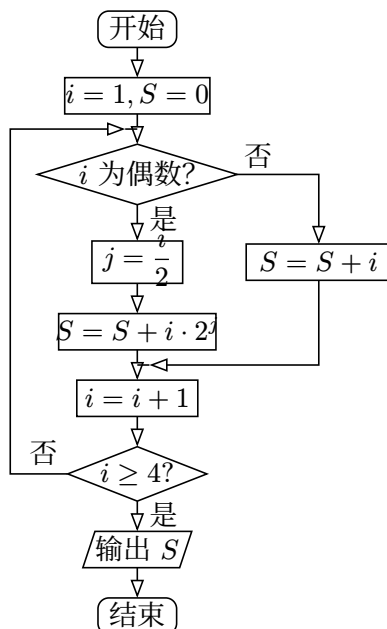
2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x - y + 2 \geq 0 \\ x \geq -1 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为()。

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

3. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x^2 - 5x < 0$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的()。

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. (5 分) 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 输出 S 的值为()。



- A. 5 B. 8 C. 24 D. 29

5. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l 。若 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B , 且 $|AB| = 4|OF|$ (O 为原点), 则双曲线的离心率为()。
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$
6. (5 分) 已知 $a = \log_5 2$, $b = \log_{0.5} 0.2$, $c = 0.5^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为()。
- A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$
7. (5 分) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi$) 是奇函数, 将 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$ 。若 $g(x)$ 的最小正周期为 2π , 且 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 则 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) =$ ()。
- A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2
8. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax + 2a & x \leq 1 \\ x - a \ln x & x > 1 \end{cases}$ 。若关于 x 的不等式 $f(x) \geq 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围为()。
- A. $[0, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[0, e]$ D. $[1, e]$

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right|$ 的值为_____。
10. (5 分) $\left(2x - \frac{1}{8x^3}\right)^8$ 的展开式中的常数项为_____。
11. (5 分) 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形, 侧棱长均为 $\sqrt{5}$ 。若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点, 另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心, 则该圆柱的体积为_____。
12. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 直线 $ax - y + 2 = 0$ 和圆 $\begin{cases} x = 2 + 2\cos\theta \\ y = 1 + 2\sin\theta \end{cases}$ (θ 为参数) 相切, 则 a 的值为_____。
13. (5 分) 设 $x > 0, y > 0, x + 2y = 5$, 则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{xy}}$ 的最小值为_____。
14. (5 分) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AD = 5$, $\angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上, 且 $AE = BE$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} =$ _____。

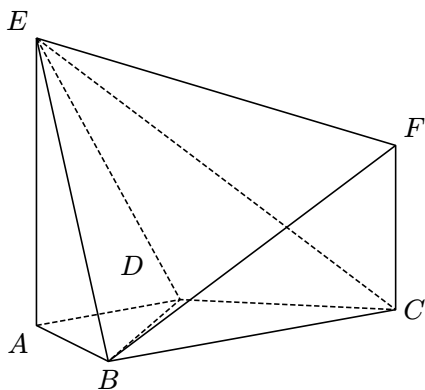
三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a$, $3c \sin B = 4a \sin C$ 。
- (1) 求 $\cos B$ 的值。
- (2) 求 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值。

16. (13 分) 设甲、乙两位同学上学期间, 每天 7:30 之前到校的概率均为 $\frac{2}{3}$ 。假定甲、乙两位同学到校情况互不影响, 且任一同学每天到校情况相互独立。

- (1) 用 X 表示甲同学上学期间的三天中 7:30 之前到校的天数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望。
- (2) 设 M 为事件“上学期间的三天中, 甲同学在 7:30 之前到校的天数比乙同学在 7:30 之前到校的天数恰好多 2”, 求事件 M 发生的概率。

17. (13 分) 如图, $AE \perp$ 平面 $ABCD$, $CF \parallel AE$, $AD \parallel BC$, $AD \perp AB$, $AB = AD = 1$, $AE = BC = 2$ 。



- (1) 求证: $BF \parallel$ 平面 ADE 。
- (2) 求直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值。
- (3) 若二面角 $E - BD - F$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 求线段 CF 的长。

18. (13 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 上顶点为 B 。已知椭圆的短轴长为 4, 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

- (1) 求椭圆的方程。
- (2) 设点 P 在椭圆上, 且异于椭圆的上、下顶点, 点 M 为直线 PB 与 x 轴的交点, 点 N 在 y 轴的负半轴上。若 $|ON| = |OF|$ (O 为原点), 且 $OP \perp MN$, 求直线 PB 的斜率。

19. (14 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列。已知 $a_1 = 4$, $b_1 = 6$, $b_2 = 2a_2 - 2$, $b_3 = 2a_3 + 4$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。
- (2) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_1 = 1$, $c_n = \begin{cases} 1 & 2^k < n < 2^{k+1} \\ b_k & n = 2^k \end{cases}$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$ 。
 - (i) 求数列 $\{a_{2^n}(c_{2^n} - 1)\}$ 的通项公式。
 - (ii) 求 $\sum_{i=1}^{2^n} a_i c_i$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

20. (14 分) 设函数 $f(x) = e^x \cos x$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间。

(2) 当 $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 证明 $f(x) + g(x)\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \geq 0$ 。

(3) 设 x_n 为函数 $u(x) = f(x) - 1$ 在区间 $\left(2n\pi + \frac{\pi}{4}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 内的零点, 其中 $n \in \mathbb{N}$ 。证明

$$2n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n < \frac{e^{-2n\pi}}{\sin x_0 - \cos x_0}。$$